

5º experimento

Dispositivos semicondutores fotoemissores e fotoreceptores

Larissa Simões
232028230@aluno.unb.br
23/2028230
Turma 1A

Carlos Eduardo da S. Papa
232013390@aluno.unb.br
23/2013390
Turma 1A

Thiago Ferreira
232028230@aluno.unb.br
23/2028230
Turma 1A

Resumo Este experimento estuda dispositivos semicondutores fotoemissores e fotoreceptores, baseando-se na interação entre fótons e portadores de carga¹. Os procedimentos incluem o levantamento da curva $I_D \times V_D$ de um LED e da curva $I_C \times V_{CE}$ de um fototransistor sob variadas condições de iluminação². Serão também analisadas as tensões e correntes em fotocélulas³. Por fim, implementa-se um sistema de acoplamento óptico para avaliar a fidelidade na transmissão de sinais e o comportamento dinâmico do conjunto emissor-receptor.

1. OBJETIVOS

A partir do gráfico $I_D \times V_D$ de um diodo, analisar a partir de que ponto a emissão de luz se torna perceptível. Analisar que a resistência de um fototransistor é controlável pela potência luminosa incidente em uma faixa de frequência específica. Verificar o funcionamento de células solares, assim como do acoplamento óptico.

2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Multímetros digitais;
- Diodo emissor de luz;
- Resistores ($100\ \Omega$ e $1k\ \Omega$);
- Fototransistor TIL78;
- Cabos para conexões;
- Células fotoelétricas;
- Lâmpada;
- Caixa cilíndrica metalizada;
- Circuito de um acoplamento óptico;
- Osciloscópio Agilent;

- Fonte LEEPUC Mod.402-A;
- Fonte de tensão Varivolt;

3. PROCEDIMENTOS

A. Fotodiodo

Realiza-se a montagem do circuito abaixo e levanta-se a curva característica $I_D \times V_D$, variando-se a tensão na fonte de 0 V a 5 V em passos de 200 mV.

B. Fototransistor

Monta-se o circuito abaixo cuja a resistência é controlável pela potência luminosa incidente sobre ele numa dada faixa do espectro de frequências. Em seguida, levanta-se a característica $I_C \times V_{CE}$ do fototransistor TIL78 nas seguintes condições: Sob luz incidente, com iluminação extra de uma lâmpada controlada por um varivolt em 60 mV, mesma iluminação extra porém com o varivolt em 80 mV. Para levantar a curva nas condições citadas acima, deve-se variar a tensão na fonte de 0 a 6 V em passos de 0,5 V, determinando a corrente no dispositivo e a tensão entre seus terminais em cada caso.

C. Fotocélulas

Com o uso de fotocélulas, mede-se a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito em diferentes condições de iluminação incidente na fotocélula.

D. Acoplamento óptico

Monta-se o circuito abaixo de acoplamento óptico e, colocando-se uma tensão V_1 na fonte, verifica-se o comportamento captado pelo fototransistor através do osciloscópio.

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A. Fotodiodo

Seguindo os passos do procedimento foi construída a Tabela 1:

Tabela 1: Tensão e corrente do Fotodiodo

V_{fonte} [V]	V_D [V]	I_D [V]
0.0	0.0	0.0
0.2	0.12	0.0
0.4	0.4	0.0
0.6	0.6	0.0
0.8	0.8	0.0
1.0	1.0	0.0
1.2	1.2	0.0
1.4	1.4	0.0
1.6	1.6	0.02
1.8	1.74	0.54
2.0	1.82	1.72
2.2	1.87	3.14
2.4	1.91	4.61
2.6	1.95	6.19
2.8	1.98	7.73
3.0	2.01	9.29
3.2	2.04	10.94
3.4	2.07	12.55
3.6	2.09	14.24
3.8	2.12	15.86
4.0	2.15	17.49
4.2	2.17	19.11
4.4	2.2	20.78
4.6	2.23	22.52
4.8	2.25	24.16
5.0	2.27	25.82

B. Fototransistor

Seguindo o procedimento do item "b" do roteiro foram recolhidos os dados que constam na Tabela 2.

C. Fotocélulas

Para este procedimento, a professora realizou a prévia montagem do circuito conforme especificações do roteiro e foram recolhidos os dados que compoem a Tabela 3.

D. Acoplamento óptico

Novamente com a abordagem de experimento demonstrativo, a professora construiu um sistema rudimentar de acoplamento óptico e que foi registrado através das figuras 1, 2 e 3.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A. Fotodiodo

Tabela 2: Tensão e corrente do Fototransistor

V_{fonte} [V]	60 [V]		80 [V]	
	V_D [V]	I_D [A]	V_D [V]	I_D [A]
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.17	0.33	0.11	0.4
1.0	0.48	0.52	0.15	0.89
1.5	0.97	0.54	0.18	1.36
2.0	0.87	1.18	0.22	1.86
2.5	1.5	1.04	0.34	2.25
3.0	1.8	1.24	0.57	2.52
3.5	2.44	1.12	1.16	2.44
4.0	2.87	1.18	1.44	2.69
4.5	3.26	1.29	1.97	2.64
5.0	3.81	1.25	2.55	2.56
5.5	4.21	1.36	3.48	2.16
6.0	4.8	1.27	3.53	2.58

Tabela 3: Tensão e corrente das Fotocélulas

Entrada	V_{out} [V]	I_{out} [A]
Escuro	0.01	0
Claro	0.41	0.01
60.0 V	1.9	21.8
80.0 V	2	46.7
100.0 V	2.11	100.4
120.0 V	2.18	163.0
140.0 V	2.24	260
160.0 V	2.26	350
180.0 V	2.27	490

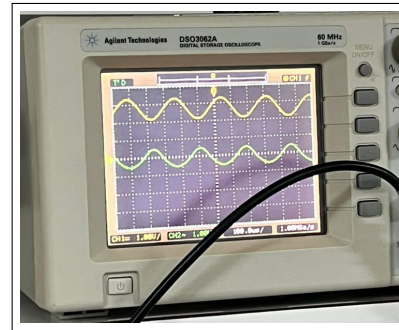


Figura 1: Modulação e Polarização

Com os valores de tensão e corrente da tabela (I) foi obtida a curva carcterísitca (7). Pelo gráfico fica perceptível que o potencial de contato do diodo está em torno dos 1,9 V, já que é apartir desse valor que

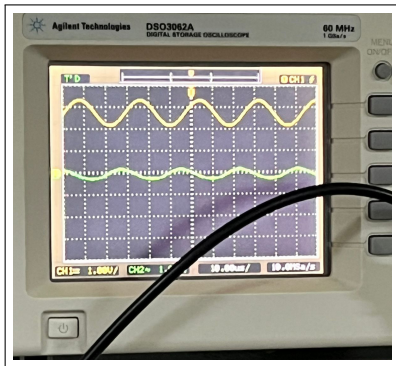


Figura 2: Defasagem e Inversão de Fase

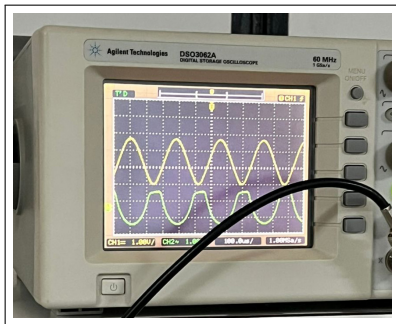


Figura 3: Saturação e Corte

começa o fluxo de corrente. Com o aumento da tensão da fonte percebe-se um aumento da corrente I_D , e, consequentemente, o diodo brilhava mais assim como esperado.

B. Fototransistor

A partir dos dados obtidos experimentalmente, vide tabelas II e III, obtivemos as curvas apresentadas na figura abaixo:

Analisando a figura 8 podemos notar que o aumento da luminosidade, através da tensão do variômetro, influencia diretamente na variação (aumento) da corrente de saturação I_C , visto que a corrente de saturação, com o variômetro em 60 mV, é aproximadamente 0,12 mA e, com o variômetro em 80 mV, a corrente de saturação é cerca de 0,62 mA.

Assim, podemos dizer que a corrente no coletor e no emissor é controlada pela intensidade luminosa incidida sobre o fototransistor.

C. Fotocélulas

A tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito são medidas importantes que caracterizam a fotocélula, ambas grandezas aumentam com a intensidade luminosa incidida sobre a célula, assim como mostra a tabela IV.

A curva apresentada na figura 9 mostra que a cor-

rente de curto circuito aumenta exponencialmente em relação a tensão de circuito aberto.

D. Acoplamento óptico

Q1: Porque o sinal da saída está defasado ao respeito do sinal da entrada?

A defasagem (de 90°) do sinal de saída ocorre devido ao tempo em que o sinal de entrada é produzido e passa pela LED e é captado pelo fototransistor.

Q2: Porque quando a amplitude da onda de entrada é aumentada a amplitude da onda de saída é aumentada e a amplitude da onda saída é cortado?

A amplitude do sinal de saída cresce junto com a resistência do fototransistor que cresce com o aumento da amplitude do sinal de entrada. Mas esse crescimento é limitado pela tensão V_2 , quando a amplitude começa a ultrapassar V_2 ela é cortada e passa a ter um formato reto nos picos da onda.

Q3: Porque em altas frequências há uma diminuição na amplitude da onda de saída e também, uma defasagem?

Essa diminuição é devida a limitação da velocidade de resposta do fototransistor. Tanto o LED quanto o fototransistor possuem um limite de frequência.

6. CONCLUSÕES

Nesse experimento pudemos verificar o princípio de funcionamento do LED, do fototransistor e da fotocélula. Com os circuitos montados aplicamos sinais de entrada (tensão) com valores distintos e assim montamos as curvas características do LED, do fototransistor e da fotocélula podendo assim ver o comportamento exponencial de suas curvas. Por fim a partir de um circuito com acoplamento óptico foi possível entender as limitações do LED e do fototransistor fazendo uma comparação entre os sinais antes e depois da mudança tanto da amplitude de entrada quanto da frequência.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CESCHIN, Artemis M. Apostila de materiais eletrônicos e magnéticos.
2. REZENDE, Sergio M. Materiais e Dispositivos Eletrônicos. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.